

Departamento de Engenharia Informática

Mestrado em Engenharia Informática

Engenharia de Dados

Aprendizagem Profunda**Exame Época Normal****30 de junho 2025**

N.º _____ **Nome:** _____

Em cada questão só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, assinalando a opção correta
- Se pretender anular uma resposta escreva “anulada” à sua esquerda

1. [1 val.] Os hiperparâmetros dos algoritmos de *Deep Learning* (DL):
 - a) Controlam vários aspetos, como a arquitetura da rede, o comportamento do algoritmo de otimização e as técnicas de regularização.
 - b) Devem ser definidos e afinados de forma adequada para o treino de modelos de DL de forma eficaz.
 - c) Influenciam a convergência, a generalização e o desempenho dos modelos de DL
 - d) Todas as anteriores
2. [1 val.] Os diferentes hiperparâmetros desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem e na otimização do desempenho do modelo:
 - a) O nº *epochs* controla a duração do processo de treino e ajuda a evitar a generalização.
 - b) A taxa de aprendizagem impacta diretamente na velocidade e estabilidade do processo de treino resultando em convergência lenta para os mínimos locais.
 - c) As funções de perda fornecem uma medida de quão bem o modelo se está a ajustar aos dados e introduz não-linearidade no modelo, permitindo que ele aprenda complexos padrões nos dados.
 - d) Lotes (*batch size*) maiores podem levar a uma convergência mais rápida, mas podem exigir mais memória e recursos computacionais.
3. [1 val.] O parâmetro *stride* numa camada convolucional pretende:
 - a) Determinar o tamanho do campo recetivo
 - b) Ajustar a taxa de aprendizagem durante o treino.
 - c) Controlar o tamanho do passo da operação de convolução
 - d) Nenhuma das anteriores
4. [1 val.] Se uma rede neuronal precisar gerar valores de saída negativos e positivos, qual função de ativação NÃO deve ser usada na camada de saída?
 - a) ReLU
 - b) Tanh
 - c) Linear
 - d) Todas as anteriores
5. [1 val.] Qual das seguintes vantagens está associada ao uso de modelos de *Deep Learning* pré-treinados?
 - a) Permitem treinar modelos complexos sem necessidade de grandes conjuntos de dados próprios
 - b) Garantem sempre maior precisão do que modelos treinados do zero
 - c) Eliminam completamente a necessidade de ajustar os pesos do modelo para tarefas específicas
 - d) Só podem ser utilizados em tarefas de classificação de imagens

6. [1 val.] Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre *Max Pooling*?
- a) Obtém o valor médio de todos os elementos na janela de *pooling*.
 - b) Substitui os valores na janela de *pooling* pelo seu valor máximo.
 - c) Aplica uma soma ponderada aos elementos na janela de *pooling*.
 - d) Substitui os valores na janela de *pooling* pelo seu valor mínimo.
7. [1 val.] Qual é a principal limitação das RNNs tradicionais no processamento de sequências longas?
- a) Exigirem grandes quantidades de memória.
 - b) Sofrerem do problema do *vanishing gradient*.
 - c) Não conseguem processar dados em tempo real.
 - d) Limitação exclusiva para dados de áudio.
8. [1 val.] O filtro/kernel é usado numa camada convolucional para:
- a) Determinar o número de neurónios na camada.
 - b) Especificar o tamanho dos mapas de *features*
 - c) Extrair recursos locais dos dados de entrada
 - d) Nenhuma das anteriores
9. [1 val.] Qual é o objetivo do *Data Augmentation* no treino de uma CNN?
- a) Aumentar o número de camadas na rede
 - b) Introduzir ruído e variações nos dados de treino
 - c) Ajustar a taxa de aprendizagem durante a fase de treino
 - d) Nenhuma das anteriores
10. [1 val.] A *output gate* numa rede LSTM tem por objetivo:
- a) Controlar o fluxo de informações para a saída atual
 - b) Introduzir a não-linearidade na rede
 - c) Ajustar a taxa de aprendizagem durante o treino
 - d) Nenhuma das anteriores
11. [1 val.] Em que contexto os Modelos de Atenção são particularmente usados:
- a) Somente em CNNs
 - b) Somente em RNNs
 - c) Em tarefas de processamento sequencial, como tradução automática e processamento de linguagem natural
 - d) Nenhuma das anteriores
12. [1 val.] Qual é a diferença entre uma rede neuronal *feedforward* (RNF) e uma rede neuronal recorrente (RNN)?
- a) Uma RNF processa dados em uma direção, da entrada à saída. As RNN processam sequências de dados, considerando informações de etapas anteriores.
 - b) Uma RNF pode aprender automaticamente as *features* a partir dos dados originais. Uma RNN exige extração manual das *features*.
 - c) Uma RNN processa os dados sem considerar a ordem temporal, ao contrário da RNF.
 - d) Nenhuma das anteriores
13. [1 val.] A expressão IA enviesada no âmbito da IA Generativa:
- a) Descreve a capacidade da IA Generativa de entender e aplicar princípios éticos nas suas respostas.
 - b) Refere-se à tendência de modelos de IA Generativa em gerar respostas tendenciosas ou discriminatórias com base em dados de treino enviesados.
 - c) Significa que a IA Generativa não é capaz de reconhecer ou interpretar o contexto em que uma questão é colocada.
 - d) Refere-se à tendência da IA Generativa de gerar respostas excessivamente longas e detalhadas.

14. [1 val.] Qual das afirmações indica *overfitting* durante o treino de uma rede neuronal?
- a) *Loss* de treino e validação diminuem simultaneamente
 - b) *Loss* de treino é baixa, mas *loss* de validação estagna ou aumenta
 - c) Acurácia (*accuracy*) de treino e validação são idênticas
 - d) O modelo atinge convergência em poucas épocas
15. [1 val.] O *dropout* em redes neuronais previne *overfitting* principalmente por:
- a) Reduzir a dimensionalidade dos dados de entrada
 - b) Introduzir ruído gaussiano nas camadas ocultas
 - c) "Desligar" aleatoriamente neurônios durante o treino
 - d) Aumentar a complexidade do modelo
16. [2,5 val.] Uma das definições encontrada na literatura é a do regulamento *AI Act* (Artigo 3) "*Um sistema de IA é um sistema baseado em computador projetado para operar com diferentes níveis de autonomia e que podem apresentar adaptabilidade após a implantação e que, para objetivos explícitos ou implícitos, infere, a partir do input que recebe, como gerar saídas, tais como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais.*"
- a) Considerando os diferentes *stakeholders* de um Ecossistema de IA, identifique os principais riscos e obrigações, neste contexto, para os *AI Providers* ou *Deployers*.
 - b) Como a IA explicável (XAI) pode ajudar a mitigar os riscos?

17. [1,25 val.] A Inteligência Artificial Generativa (IA Generativa) é um tipo de IA que pode criar novos conteúdos, incluindo conversas, histórias, imagens, vídeos e músicas. Identifique e relacione as principais limitações da IA Generativa.

18. [1,25 val.] Com base num estudo do Fórum Económico Mundial - o *Global Risks Perception Survey (2024)*, "*a desinformação gerada pela IA representa o risco mais significativo que a humanidade enfrenta no futuro imediato, alargando as divisões sociais e políticas*". Comente a afirmação relacionando os principais riscos da IA e do uso da IA já identificados.